

Granulats

Détermination de la propreté Superficielle

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 2713-20 du 04 Novembre 2020, publiée au BO N° 6940 du 03 Décembre 2020.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.169 homologuée en 1996.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la norme P18-591:1990.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.169 a été élaborée par la Commission de Normalisation des Produits de carrières (056).

SOMMAIRE

	Page
1 OBJET.....	4
2 DOMAINE D'APPLICATION.....	4
3 REFERENCES.....	4
4 GENERALITES.....	4
5 APPAREILLAGE.....	4
6 PREPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI.....	4
7 EXECUTION DE L'ESSAI.....	4
8 EXPRESSION DES RESULTATS.....	5
9 PROCÈS - VERBAL D'ESSAI.....	6

1 OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir le mode opératoire pour la détermination de la propreté superficielle des granulats supérieurs à 2 mm.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux granulats d'origine naturelle ou artificielle utilisés dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

3 REFERENCES

NM 10 .1.137	Granulats - Préparation d'un échantillon pour essai.
NM EN 13043	Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodrômes et d'autres zones de circulation
NM 10.1.813	Granulats - Éléments de définition, conformité et codification
NM*EN 12620	Granulats pour béton
NM EN 13242	Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

4 GENERALITES

4.1 Définitions

La **propreté superficielle** est définie comme étant le pourcentage pondéral de particules inférieures à 0,5 mm (ou 1,6 mm pour les ballasts) mélangées ou adhérentes à la surface des granulats supérieurs à 2 mm.

4.2 Principe de l'essai

Ces particules sont séparées par lavage sur le tamis correspondant.

5 APPAREILLAGE

- **Tamis** de 0,5 mm ou 1,6 mm.
- Eventuellement un **tamis de décharge**.
- **Balance** dont la portée limite est compatible avec les masses à peser et permettant de faire toutes les pesées avec une précision relative de 0,1 %.
- **Etuve** ventilée réglée à $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$.

6 PREPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI

L'échantillon doit être préparé suivant les prescriptions de la norme NM 10.1.137. La masse M de l'échantillon pour essai doit être supérieure à 0,2 D, avec M exprimé en kilogrammes et D (plus grande dimension spécifiée) en millimètres.

7 EXECUTION DE L'ESSAI

Préparer deux échantillons à partir de l'échantillon pour laboratoire: l'un de masse M_{1h} pour déterminer la masse sèche de l'échantillon pour essai, l'autre de masse M_h pour déterminer la masse sèche des éléments inférieurs à 0,5 mm ou 1,6 mm pour le ballast.

7.1 Détermination de la masse sèche de l'échantillon pour essai

- Peser les deux échantillons M_{1h} et M_h .
- Sécher le premier échantillon M_{1h} à l'étuve à $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ à masse constante, c'est-à-dire jusqu'à ce que deux pesées successives de l'échantillon, séparées d'une heure, ne diffèrent pas de plus de 0,1 %.
- Le peser, soit M_{1s} sa masse sèche

La masse sèche M_s de l'échantillon soumis à l'essai de propreté est :

$$M_s = \frac{M_{1s}}{M_{1h}} M_h$$

7.2 Détermination de la masse sèche des éléments inférieurs à 0,5 mm ou 1,6 mm

- Effectuer l'essai sur le matériau à la teneur en eau à laquelle il se trouve avant essai.
- Tamiser sous eau l'échantillon M_h sur le tamis de 0,5 mm ou 1,6 mm jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.
- Récupérer le refus et le sécher à l'étuve à $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Le tamiser à nouveau sur le tamis de 0,5 mm ou 1,6 mm pendant une minute et le peser, soit m' sa masse sèche.

La masse sèche m des éléments inférieurs à 0,5 mm ou 1,6 mm est égale à :

$$m = M_s - m'$$

8 EXPRESSION DES RESULTATS

La propreté superficielle exprimée en % est donnée par :

$$P = \frac{m}{M_s} 100$$

Avec

M_s : Masse sèche de l'échantillon exprimée en gramme soumis à l'essai et définie au paragraphe 7.1

m : Masse sèche des éléments inférieurs à 0,5 mm exprimée en gramme et définie au paragraphe 7.2.

9 PROCÈS - VERBAL D'ESSAI

Le procès - verbal d'essai doit indiquer au minimum les informations suivantes :

9.1 Résultat de l'essai

- Valeur de la propreté superficielle donnée au 1/10 prés.
- Observations éventuelles

9.2 Renseignements fondamentaux

- Désignation du projet
- Partie ou composant du projet
- Lieu de prélèvement
- Date de prélèvement
- Classe granulaire
- Date de l'essai
- Référence à la présente norme.